

Documento de Requisitos

Vide Gula

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração	
João Victor Arantes Oliveira	Front-end e Requisitos
Pedro Henrique Fonseca Resende	Back-end e Design
Wellington Costa Grilo Pereira	Back-end e Requisitos

Público Alvo
Este manual destina-se a aos desenvolvedores que participaram do projeto e para que o professor responsável avalie a adequação do projeto.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
• Identificação dos Requisitos	1
• Prioridades dos Requisitos	1
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	1
• Visão do Administrador	1
• Visão do Cliente	2
Módulo de Autenticação e Clientes	1
Módulo de Produtos	5
Módulo de Pedidos	11
Usabilidade	1
Confiabilidade	1
Segurança	1
Convenção de Nomenclatura	1
Módulo de Autenticação e Clientes	1
5.1. I_Login (Tela de Login - I001)	1
5.2. I_CadastrarCliente (Tela de Cadastro - I003)	1
5.3. I_PerfilCliente (Tela de Perfil do Cliente - I004)	2
5.4. I_EditarDadosCadastrais (Tela de Edição de Dados - I013)	2
Módulo de Produtos	2
5.5. I_Cardapio (Tela de Cardápio - I002)	2
5.6. I_DetalhesProduto (Tela de Detalhes do Produto - I006)	2
5.7. I_GerenciamentoProdutos (Tela de Gerenciamento de Produtos - Administrador - I005)	3
Módulo de Pedidos	3
5.8. I_Carrinho (Tela do Carrinho de Compras - I007)	3
5.9. I_PedidosCliente (Tela de Pedidos do Cliente - I008)	4
5.10. I_DetalhesPedidoCliente (Tela de Detalhes do Pedido - Cliente - I009)	4
5.11. I_ConfirmacaoCancelamentoCliente (Tela de Confirmação de Cancelamento - I010)	4
5.12. I_GerenciamentoPedidosAdmin (Tela de Gerenciamento de Pedidos - Administrador - I011)	4
5.13. I_DetalhesPedidoAdmin (Tela de Detalhes do Pedido - Administrador - I012)	4
PROTOTIPAÇÃO	5

Introdução

Este documento especifica o sistema Vide Gula, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Vide Gula e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**
RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.
- **Prioridades dos Requisitos**
Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.
 - **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
 - **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
 - **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo Descrição geral do sistema

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema para a lanchonete Vide Gula é auto-contido e tem como principal funcionalidade a realização de pedidos da lanchonete. Além disso, o projeto deve ter uma sessão administrativa na visão do Administrador para visualização de pedidos com seus devidos status e um CRUD de produtos.. Futuramente, o projeto deve integrar alguma API de pagamento para agilizar essa funcionalidade

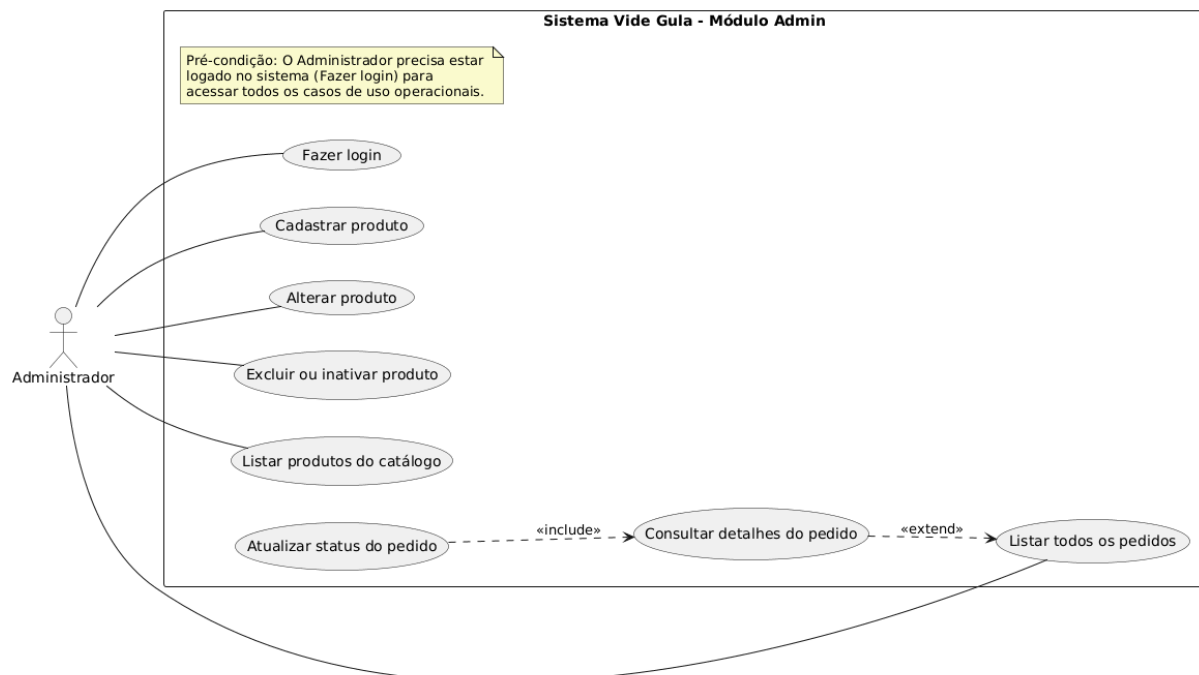
Relação de usuários do sistema

Foram identificados 2 usuários do sistema Vide Gula denominados de Administrador e Cliente.

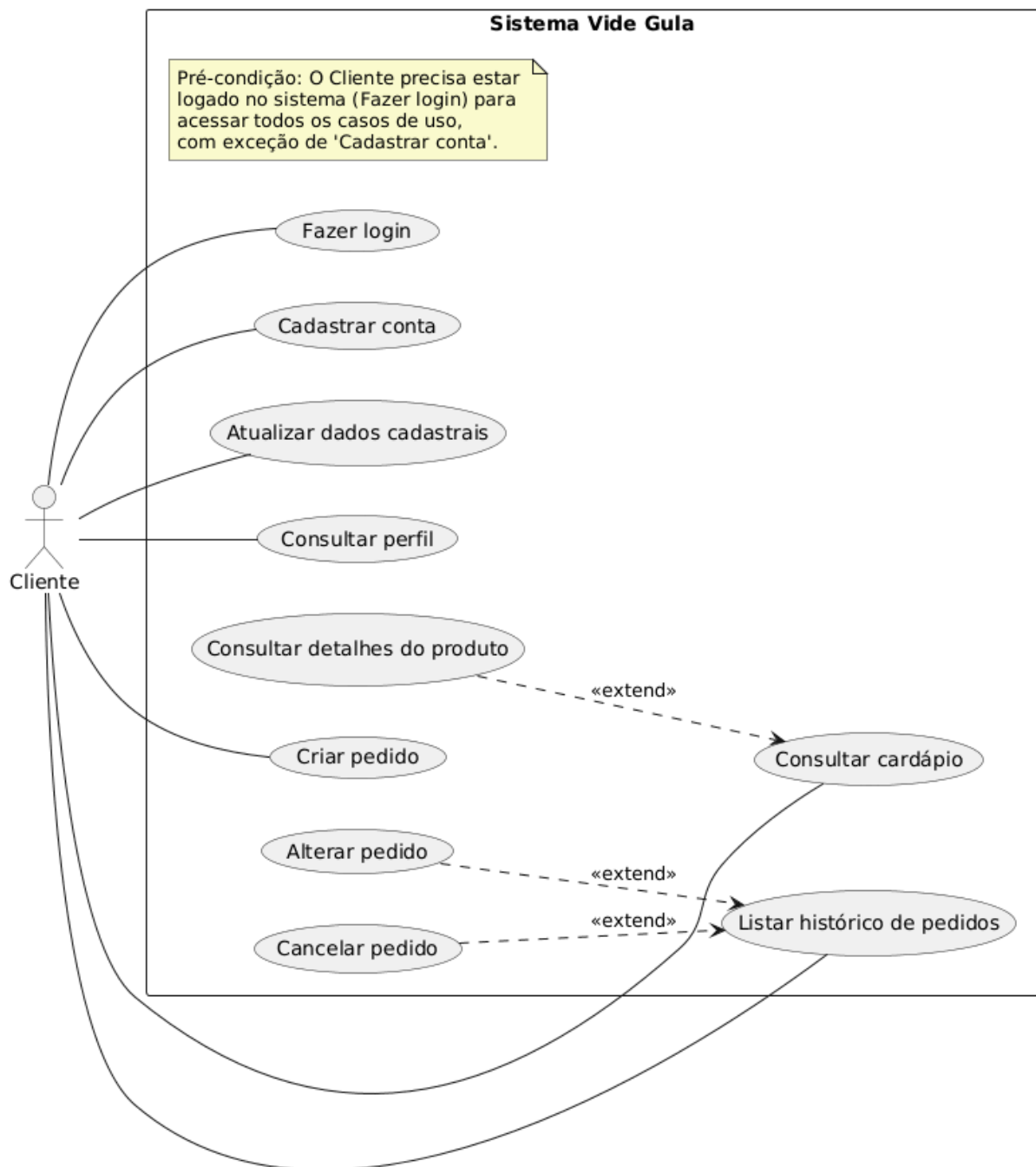
- **Administrador**
Responsável pela visão administrativa do negócio, gerenciando pedidos e de produtos.
- **Cliente**
Visão que pode realizar pedidos de lanches ou pizzas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- **Visão do Administrador**



- **Visão do Cliente**



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Módulo de Autenticação e Clientes

RF001 Login do cliente

RF001		Login do cliente.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite que um cliente autenticado acesse sua conta para realizar pedidos e consultar informações pessoais.		
Pré-condição:	O cliente deve estar na tela de login (I001). O cliente deve possuir uma conta cadastrada		
Pós-condição:	O sistema deverá encaminhar para a página de listagem de produtos com o cliente logado.		
Interfaces:	I001 – Tela de Login I002 – Tela de Cardápio		
Fluxo principal:	Cliente: 1- Acessa a tela de login. 2- Fornece as credenciais de acesso. 4- Solicita autenticação	Sistema: 3- Valida as credenciais informadas. 5- Cria a sessão do usuário 6- Redireciona para a tela de cardápio	
Fluxo alternativo:		Sistema: 3.1 Caso o e-mail não esteja cadastrado, exibir mensagem: "Usuário não encontrado." 3.2 Caso a senha esteja incorreta, exibir mensagem: "Senha inválida."	
Regras de Negócio:	RN01 – O e-mail deve ser único no sistema. RN02 – O cliente somente poderá realizar pedidos após autenticação.		

RF002 Cadastrar cliente

RF002	Cadastrar cliente.		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Atores:	Cliente		

Resumo:	Permite que um novo cliente crie uma conta para utilizar o sistema. O cliente deve estar na tela de login (I001).	
Pré-condição:	O cliente não deve possuir cadastro com o mesmo e-mail.	
Pós-condição:	O cliente será registrado no sistema.	
Interfaces:	I003 – Tela de Cadastro	
Fluxo principal:	Cliente: 1- Acessa a tela de cadastro. 3- Fornece as informações do formulário. 5- Solicita o cadastro.	Sistema: 2- Carrega o formulário de cadastro do cliente 4- Valida os dados informados. 6- Registra os dados informados 7- Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:		Sistema: 4.1 Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, exibir mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios." 4.2 Caso o e-mail já esteja cadastrado, exibir mensagem: "Já existe uma conta cadastrada com este e-mail." 4.3 Caso as senhas informadas sejam diferentes, exibir mensagem: "As senhas informadas não coincidem." 4.4 Caso a senha não tenha no mínimo 8 caracteres, exibir mensagem: "A senha deve conter ao menos 8 caracteres". 4.5 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."
Regras de Negócio:	RN01 – Nome, telefone, e-mail e senha são obrigatórios. RN02 – O e-mail deve possuir formato válido. RN03 – Não podem existir dois clientes cadastrados com o mesmo e-mail. RN04 – A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres. RN05 – A confirmação de senha deve ser idêntica à senha informada.	

	RN06 – Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP são obrigatórios. RN07 – Complemento e ponto de referência são opcionais. RN08 – O cliente deve possuir pelo menos um endereço cadastrado para concluir o cadastro.
--	---

RF003 Atualizar Dados Cadastrais

RF003 Atualizar dados cadastrais			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite alterar nome, telefone, senha e endereço		
Pré-condição:	O cliente deve possuir uma conta cadastrada. O cliente deve estar autenticado. O cliente deve estar na tela de perfil do cliente I004		
Pós-condição:	Os dados editados serão alterados		
Interfaces:	I004 – Tela de Perfil do Cliente I013 – Tela de Edição de Dados Cadastrais		
Fluxo principal:	<table> <tr> <td> Cliente: 1- Acessa sua área de perfil. 2- Seleciona a opção de editar cadastro. 4- Altera ou não os dados. 5- Solicita a atualização cadastral. </td><td> Sistema: 3- Carrega o formulário de dados cadastrais do cliente 5- Valida os dados cadastrais 6- Registra os dados 7- Exibe mensagem de sucesso. </td></tr> </table>	Cliente: 1- Acessa sua área de perfil. 2- Seleciona a opção de editar cadastro. 4- Altera ou não os dados. 5- Solicita a atualização cadastral.	Sistema: 3- Carrega o formulário de dados cadastrais do cliente 5- Valida os dados cadastrais 6- Registra os dados 7- Exibe mensagem de sucesso.
Cliente: 1- Acessa sua área de perfil. 2- Seleciona a opção de editar cadastro. 4- Altera ou não os dados. 5- Solicita a atualização cadastral.	Sistema: 3- Carrega o formulário de dados cadastrais do cliente 5- Valida os dados cadastrais 6- Registra os dados 7- Exibe mensagem de sucesso.		
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td> Cliente: </td><td> Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido." </td></tr> </table>	Cliente:	Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."
Cliente:	Sistema: 6.3 Caso o CEP informado seja inválido, exibir mensagem: "CEP inválido."		
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes autenticados podem alterar seus dados. RN02 – Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP são obrigatórios para o endereço. RN03 – Nome, telefone e e-mail são obrigatórios.		

	RN04 – Complemento e ponto de referência são opcionais. RN05 – O cliente poderá alterar apenas os dados vinculados à sua própria conta. RN06 – As alterações devem ser refletidas imediatamente nos próximos pedidos realizados pelo cliente.
--	--

RF004 Consultar Perfil

RF004 Consultar Perfil			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite que o cliente visualize seus dados cadastrais e os endereços associados à sua conta.		
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema.		
Pós-condição:	O sistema exibe as informações cadastradas do cliente.		
Interfaces:	I004 – Tela de Perfil do Cliente		
Fluxo principal:	<table> <tr> <td> Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais. </td><td> Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Exibe as informações cadastradas. </td></tr> </table>	Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais.	Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Exibe as informações cadastradas.
Cliente: 1. Acessa sua área de perfil. 2. Seleciona a opção de visualizar dados cadastrais.	Sistema: 3. Recupera os dados do cliente. 4. Exibe as informações cadastradas.		
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td>Cliente:</td><td> Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde." 3.2 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado." </td></tr> </table>	Cliente:	Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde." 3.2 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado."
Cliente:	Sistema: 3.1 Caso ocorra falha na recuperação dos dados, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde." 3.2 Caso o cliente não possua endereços cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum endereço cadastrado."		
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas clientes autenticados podem visualizar informações do perfil. RN02 – O cliente poderá visualizar apenas os dados associados à sua própria conta. RN03 – Informações sensíveis, como a senha, não devem ser exibidas ao cliente. RN04 – Os dados exibidos devem refletir as informações mais recentes armazenadas no sistema.		

	RN05 – Todos os endereços vinculados ao cliente devem ser exibidos na consulta do perfil.
--	---

Módulo de Produtos

RF005 Cadastrar Produto

RF005 Cadastrar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite cadastrar novos produtos no catálogo.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Produtos I005.	
Pós-condição:	O produto deve estar devidamente cadastrado no catálogo.	
Interfaces:	I005 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador:: 1- Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2- Informa os dados do produto 3- Confirma apertando o botão “Adicionar”.	Sistema: 4- Valida os dados informados. 5- Registra o produto no sistema. 6- Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 4.1 Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido, exibir mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios." 4.2 Caso o preço informado seja menor ou igual a zero, exibir mensagem: "O preço do produto deve ser maior que zero." 4.3 Caso a categoria não tenha sido selecionada, exibir mensagem: "Selecione uma categoria para o produto." 4.4 Caso a imagem enviada possua formato inválido, exibir mensagem: "Formato de imagem não suportado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem cadastrar produtos.	

	RN02 – O nome do produto é obrigatório.
	RN03 – O produto deve pertencer a uma categoria cadastrada.
	RN04 – O preço do produto deve ser maior que zero.
	RN05 – A descrição do produto é obrigatória.
	RN06 – A imagem do produto é opcional.
	RN07 – Todo produto deve ser cadastrado inicialmente como disponível ou indisponível para venda.
	RN08 – O sistema deve registrar a data de criação do produto.

RF006 Alterar Produto

RF006 Alterar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite que o administrador atualize as informações de um produto cadastrado.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Produtos(I005) O produto deve estar cadastrado;	
Pós-condição:	As informações do produto serão atualizadas no sistema.	
Interfaces:	I005 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos. 2. Altera as informações desejadas do produto. 3. Confirma a alteração.	Sistema: 6. Valida os dados informados. 7. Atualiza o produto. 8. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema: 6.1 Caso algum dado obrigatório esteja inválido, exibir mensagem: "Verifique os dados informados."

		6.2 Caso o preço informado seja menor ou igual a zero, exibir mensagem: "O preço do produto deve ser maior que zero."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar produtos. RN02 – O nome do produto não pode ficar vazio. RN03 – O preço do produto deve ser maior que zero. RN04 – As alterações devem ser refletidas imediatamente no cardápio.	

RF007 Excluir Produto

RF007 Excluir Produto		
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite que o administrador remova um produto do sistema quando ele não estiver vinculado a pedidos já realizados.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado; O produto deve estar cadastrado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de produtos (I005)	
Pós-condição:	O produto será removido do sistema; Caso possua vínculo com pedidos, permanecerá cadastrado e deverá ser inativado.	
Interfaces:	I005– Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona o produto desejado. 2. Seleciona a opção de exclusão (ícone de lixeira). 3. Confirma a operação.	Sistema: 4. Verifica se o produto possui vínculo com pedidos. 5. Remove o produto do sistema. 6. Atualiza a listagem de produtos 7. Exibe mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo:	Administrador: 4.2 Confirma a inativação.	Sistema: 4.1 - Caso o produto esteja vinculado a um ou mais pedidos, exibe mensagem: "Este produto possui pedidos associados e será inativado em vez de excluído. Deseja prosseguir?". 4.3 - Atualiza o status do produto para "Inativo", atualiza a listagem e exibe mensagem de sucesso.
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem excluir produtos. RN02 – Produtos vinculados a pedidos não podem ser excluídos. RN03 – O histórico de pedidos deve ser preservado. RN04 – Produtos vinculados a pedidos devem ser apenas inativados.	

RF008 Listar Produtos

RF008 Listar Produtos		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite que o administrador visualize todos os produtos cadastrados no sistema, independentemente de estarem ativos ou inativos.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Produtos (I005)	
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem de produtos cadastrados.	
Interfaces:	I005 – Tela de Gerenciamento de Produtos	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Acessa a área de gerenciamento de produtos.	Sistema: 2. Recupera os produtos cadastrados. 3. Exibe a lista contendo nome, categoria, preço e status do produto.

		4. Disponibiliza opções de consulta, edição, exclusão e inativação.
Fluxo alternativo:	Administrador: :	Sistema: 2.1 Caso não existam produtos cadastrados, exibir mensagem: "Nenhum produto cadastrado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem visualizar esta listagem. RN02 – Produtos ativos e inativos devem ser exibidos. RN03 – A listagem deve apresentar o status atual do produto. RN04 – O sistema deve permitir filtros por nome, categoria e status.	

RF009 Consultar Produto

RF009 Consultar Produto		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que o cliente visualize informações detalhadas de um produto disponível para venda.	
Pré-condição:	O produto deve estar cadastrado e ativo. O cliente deve estar na tela de cardápio (I002)	
Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes do produto selecionado.	
Interfaces:	I002 – Tela de cardápio I006 - Tela de detalhes do produto	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa o cardápio. 2. Seleciona um produto.	Sistema: 3. Recupera as informações do produto. 4. Exibe nome, descrição, categoria, preço e imagem .

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3.1 Caso não seja possível carregar os dados do produto, exibir mensagem: "Não foi possível carregar as informações do produto."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas produtos ativos podem ser consultados pelos clientes. RN02 – O sistema deve exibir o preço atualizado do produto. RN03 – O produto deve apresentar sua descrição completa e imagem, quando cadastradas.	

RF010 Consultar Cardápio

RF010 Consultar Cardápio		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente.	
Resumo:	Permite que o cliente visualize os produtos disponíveis para compra no sistema.	
Pré-condição:	O sistema deve possuir produtos cadastrados. O cliente deve estar na Tela de cardápio (I002)	
Pós-condição:	O sistema exibe o catálogo de produtos disponíveis.	
Interfaces:	I002 – Tela de cardápio	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa o cardápio.	Sistema: 2. Recupera os produtos disponíveis para venda. 3. Organiza os produtos por categoria. 4. Exibe os produtos com nome, descrição, preço e imagem.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 2.1 Caso não existam produtos disponíveis, exibir mensagem: "Nenhum produto disponível no momento."

Regras de Negócio:

- RN01 – Apenas produtos ativos devem ser exibidos no cardápio.
- RN02 – Os produtos devem ser organizados por categoria.
- RN03 – O sistema deve exibir o preço atualizado do produto.

Módulo de Pedidos**RF011 Criar Pedido**

RF011 Criar Pedido			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Permite que o cliente realize um pedido selecionando produtos, e a forma de recebimento.		
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema. O cliente deve estar na tela de detalhes do produto (I006).		
Pós-condição:	O pedido será registrado no sistema com status "Recebido".		
Interfaces:	I006 - Tela de detalhes do Produto I007 – Tela do Carrinho I008 - Tela de Pedidos		
Fluxo principal:	<table> <tr> <td> Cliente: 1- Adiciona produtos ao carrinho na tela de detalhes do produto. 3- Seleciona quantidades de produtos. 6- Escolhe a forma de recebimento (delivery ou retirada). 7- Seleciona um endereço de entrega, quando aplicável. 8- Confirma o pedido. </td><td> Sistema: 2- Redireciona para a tela do carrinho. 4- Calcula o valor total do pedido. 5- Valida os dados informados 9- Registra o pedido. 10- Exibe a confirmação da compra. </td></tr> </table>	Cliente: 1- Adiciona produtos ao carrinho na tela de detalhes do produto. 3- Seleciona quantidades de produtos. 6- Escolhe a forma de recebimento (delivery ou retirada). 7- Seleciona um endereço de entrega, quando aplicável. 8- Confirma o pedido.	Sistema: 2- Redireciona para a tela do carrinho. 4- Calcula o valor total do pedido. 5- Valida os dados informados 9- Registra o pedido. 10- Exibe a confirmação da compra.
Cliente: 1- Adiciona produtos ao carrinho na tela de detalhes do produto. 3- Seleciona quantidades de produtos. 6- Escolhe a forma de recebimento (delivery ou retirada). 7- Seleciona um endereço de entrega, quando aplicável. 8- Confirma o pedido.	Sistema: 2- Redireciona para a tela do carrinho. 4- Calcula o valor total do pedido. 5- Valida os dados informados 9- Registra o pedido. 10- Exibe a confirmação da compra.		

Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4.1 Caso o valor total seja inferior a 25 reais, exibir a mensagem: “ Pedido mínimo de 25 reais”. 5.1 Caso o carrinho esteja vazio, exibir mensagem: "O pedido deve possuir pelo menos um item." 5.2 Caso um produto esteja indisponível, exibir mensagem: "Um ou mais produtos selecionados não estão disponíveis."
Regras de Negócio:	RN01 – O pedido deve possuir pelo menos um item. RN02 – Apenas produtos ativos podem ser adicionados ao pedido. RN03 – Pedidos delivery exigem um endereço cadastrado. RN04– O valor total deve ser calculado automaticamente. RN05 - O valor total do pedido deve ser igual ou superior a 25 reais	

RF012 Listar Pedidos

RF012	Listar Pedidos
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite visualizar todos os pedidos realizados pelo cliente.
Pré-condição:	O cliente deve estar autenticado no sistema. O cliente deve estar na Tela de Pedidos(I008)
Pós-condição:	O sistema exibe o histórico de pedidos.
Interfaces:	I008 – Tela de Pedidos

Fluxo principal:	Cliente: 1. Acessa a área de pedidos.	Sistema: 2. Recupera os pedidos do cliente e o pedido em andamento, caso exista. 3. Exibe informações do pedido
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 2.1 Caso ainda não existam pedidos, exiba a mensagem: “Nenhum pedido foi realizado até o momento.”
Regras de Negócio:	RN01 – O cliente pode visualizar apenas seus próprios pedidos. RN02 – Os pedidos devem ser exibidos em ordem decrescente de data. RN03 – Os status possíveis são: • Recebido • Em preparo • Saiu para entrega • Entregue • Cancelado	

RF013 Alterar Pedido

RF013 Alterar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite alterar itens de um pedido antes do início do preparo.
Pré-condição:	O pedido deve possuir status "Recebido". O cliente deve estar na Tela de Pedidos (I008)
Pós-condição:	O pedido será atualizado.
Interfaces:	I008 - Tela de Pedidos I009 - Tela de detalhes do pedido

Fluxo principal:	Cliente: 1- Seleciona o pedido. 2- Solicita alteração. 4- Adiciona, remove ou altera itens. 5- Confirma as alterações.	Sistema: 3- Carrega formulário de alteração de pedidos. 6- Recalcula o valor total. 7- Atualiza o pedido. 8- Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 3.1 Caso o pedido esteja em preparo ou finalizado, exibir mensagem: "Este pedido não pode mais ser alterado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas pedidos com status "Recebido" podem ser alterados. RN02 – O valor total deve ser recalculado automaticamente.	

RF014 Cancelar Pedido

RF014 Cancelar Pedido	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Cliente.
Resumo:	Permite cancelar um pedido realizado.
Pré-condição:	O pedido deve possuir status "Recebido". O cliente deve estar na tela de pedidos (I008)
Pós-condição:	O status do pedido será alterado para "Cancelado".
Interfaces:	I008 – Tela de Pedidos I009 - Tela de detalhes do pedido I010– Tela de Confirmação de Cancelamento

Fluxo principal:	Cliente: 1. Selecciona o pedido. 2. Solicita o cancelamento. 3. Confirma a operação.	Sistema: 4. Atualiza o status para "Cancelado". 5. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 4.1 Caso o pedido esteja em preparo ou concluído, exibir mensagem: "Este pedido não pode mais ser cancelado."
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas pedidos com status "Recebido" podem ser cancelados. RN02 – O histórico do pedido deve ser preservado.	

RF015 Listar pedido(Administrador)

RF015 Listar Pedido (Administrador)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite que o administrador visualize todos os pedidos registrados no sistema para acompanhamento e gerenciamento da operação.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado no sistema. O administrador deve estar na tela de gerenciamento de pedidos (I011).
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem dos pedidos cadastrados.
Interfaces:	I011 – Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador)

Fluxo principal:	Administrador: 1- Acessa a área de gerenciamento de pedidos.	Administrador: 2- Recupera os pedidos cadastrados. 3- Exibe a lista contendo os pedidos e as informações dos pedidos. 4- Disponibiliza opções para consulta, atualização de status e cancelamento.
Fluxo alternativo:		Sistema: 2.1 - Caso não existam pedidos cadastrados, exibir mensagem: “Nenhum pedido encontrado”.
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem acessar a listagem de pedidos. RN02 – Os pedidos devem ser exibidos em ordem decrescente de data e hora. RN03 – O sistema deve permitir filtros por status, cliente, data e tipo de entrega. RN04 – Devem ser exibidos pedidos ativos e cancelados.	

RF016 Consultar pedido(Administrador)

RF016 Consultar Pedido (Administrador)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite visualizar todos os detalhes de um pedido específico.
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador) I011
Pós-condição:	O sistema exibe os detalhes completos do pedido.
Interfaces:	I011 – Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador) I012 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)

Fluxo principal:	Administrador: 1- Seleciona um pedido na listagem.	Sistema: 2- Recupera as informações do pedido. 3- Exibe os dados do pedido
Fluxo alternativo:	Sistema:	2.1 Caso não seja possível recuperar as informações do pedido exiba: “Não foi possível carregar os dados do pedido”
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem consultar pedidos . RN02 – Todas as informações relacionadas ao pedido devem ser exibidas. RN03 – O histórico do pedido deve permanecer disponível mesmo após seu cancelamento.	

RF017 Atualizar Status do Pedido(Administrador)

RF017	Atualizar Status do Pedido (Administrador)	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite alterar o status de um pedido para acompanhar seu andamento.	
Pré-condição:	O administrador deve estar autenticado e o pedido deve estar cadastrado. O administrador deve estar na Tela de Gerenciamento de Pedidos (I011)	
Pós-condição:	O status do pedido será atualizado.	
Interfaces:	I011 – Tela de Gerenciamento de Pedidos (Administrador) I012 – Tela de Detalhes do Pedido (Administrador)	
Fluxo principal:	Administrador: 1- Acessa os detalhes de um pedido. 2- Seleciona a opção de atualização de status. 3- Escolhe o novo status. 4- Confirma a alteração.	Sistema: 5. Valida a alteração.

		6. Atualiza o status do pedido. 7. Exibe mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.1 - Caso o pedido já esteja com status "Cancelado" ou "Entregue", os botões de alteração de status devem estar desabilitados e exibe mensagem: "Não é possível alterar o status deste pedido".
Regras de Negócio:	RN01 – Apenas administradores podem alterar o status dos pedidos. RN02 – Os status disponíveis são: Recebido, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue, Cancelado. RN03 – Não é permitido retornar para um status anterior. RN04 – Pedidos entregues não podem sofrer novas alterações de status. RN05 – Pedidos cancelados não podem ser reativados.	

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

NF001 Interface Responsiva para Dispositivos Móveis

As telas da visão do cliente devem ser totalmente responsivas e adaptáveis a diferentes tamanhos de tela

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

NF002 Persistência Temporária do Carrinho de Compras

Caso o cliente feche o navegador por engano ou perca a conexão antes de finalizar a compra, os itens adicionados ao carrinho devem ser mantidos salvos na sessão do usuário por até 24 horas para evitar o retrabalho de refazer o pedido.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

NF003 Proteção de Rotas Administrativas

Todas as telas que compõem a visão do administrador devem possuir controle estrito de acesso. O sistema deve bloquear qualquer tentativa de acesso direto via URL por usuários não autenticados ou com perfil de “Cliente”.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

NF004 Criptografia de Senhas de Usuários

As senhas fornecidas no momento da criação da conta (seja cliente ou administrador) devem ser obrigatoriamente criptografadas no banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros, impedindo o armazenamento ou visualização em texto limpo.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

Esta seção apresenta o mapeamento das telas do sistema Vide Gula, projetado com o objetivo de alinhar as interações visuais aos fluxos descritos nos requisitos funcionais.

Convenção de Nomenclatura

Para garantir a rastreabilidade e a consistência em relação ao Capítulo 3, adota-se o seguinte padrão de prefixos:

- **I_**: Interface ou tela principal do sistema.
- **IE_**: Interface em estado de erro ou exibindo mensagem de validação.
- **IS_**: Interface em estado de sucesso após a conclusão de uma operação.

Módulo de Autenticação e Clientes

5.1. I_Login (Tela de Login - I001)

- **Descrição:** Interface destinada à autenticação dos clientes no sistema para permissão de acesso ao cardápio e histórico.
- **Campos/Elementos:** E-mail, Senha, botão "Entrar" e link para a tela de cadastro.
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_LoginUsuarioNaoEncontrado: Ativada se o e-mail não constar na base. Mensagem: *"Usuário não encontrado."*
 - IE_LoginSenhaInvalida: Ativada se as credenciais divergirem. Mensagem: *"Senha inválida."*

5.2. I_CadastrarCliente (Tela de Cadastro - I003)

- **Descrição:** Formulário para novos usuários criarem suas contas de acesso ao sistema.
- **Campos/Elementos:** Nome, Telefone, E-mail, Senha, Confirmação de Senha, e dados de endereço (Rua, Número, Bairro, Cidade, Estado, CEP, Complemento e Ponto de Referência).
- **Interfaces de Erro/Sucesso Associadas:**
 - IE_CadastrarClienteCamposObrigatorios: Mensagem: *"Preencha todos os campos obrigatórios."*
 - IE_CadastrarClienteEmailExistente: Mensagem: *"Já existe uma conta cadastrada com este e-mail."*
 - IE_CadastrarClienteSenhasDivergentes: Mensagem: *"As senhas informadas não coincidem."*
 - IE_CadastrarClienteSenhaCurta: Mensagem: *"A senha deve conter ao menos 8 caracteres."*

- IE_CadastrarClienteCepInvalido: Mensagem: *"CEP inválido."*
- IS_CadastrarClienteSucesso: Confirmação em tela antes do redirecionamento.

5.3. I_PerfilCliente (Tela de Perfil do Cliente - I004)

- **Descrição:** Permite ao cliente a visualização unificada de seus dados pessoais e de sua lista de endereços.
- **Campos/Elementos:** Nome, telefone, e-mail (com ocultação de dados sensíveis como a senha) e lista de endereços vinculados.
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_ConsultarPerfilFalha: Mensagem: *"Não foi possível carregar as informações do perfil. Tente novamente mais tarde."*
 - IE_ConsultarPerfilSemEndereco: Mensagem: *"Nenhum endereço cadastrado."*

5.4. I_EditarDadosCadastrais (Tela de Edição de Dados - I013)

- **Descrição:** Formulário pré-preenchido que viabiliza a modificação dos dados de contato e do endereço do cliente.
- **Campos/Elementos:** Campos editáveis idênticos ao cadastro inicial e botão "Salvar".
- **Interfaces de Erro/Sucesso Associadas:**
 - IE_AtualizarDadosCepInvalido: Mensagem: *"CEP inválido."*
 - IS_AtualizarDadosSucesso: Mensagem temporária de sucesso após persistência no banco de dados.

Módulo de Produtos

5.5. I_Cardapio (Tela de Cardápio - I002)

- **Descrição:** Vitrine de produtos organizada por categorias (lanches, pizzas, etc.) disponível para a visão do Cliente.
- **Campos/Elementos:** Filtros por categoria, imagem, nome, descrição, preço atualizado e botão de adição direta ao carrinho.
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_ConsultarCardapioVazio: Exibida se o catálogo estiver desprovido de produtos ativos. Mensagem: *"Nenhum produto disponível no momento."*

5.6. I_DetalhesProduto (Tela de Detalhes do Produto - I006)

- **Descrição:** Exibição expandida e minuciosa de um produto selecionado pelo cliente a partir do cardápio.
- **Campos/Elementos:** Imagem ampliada, nome, descrição completa, preço unitário, seletor de quantidade e botão "Adicionar ao Carrinho".
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_ConsultarProdutoFalha: Mensagem: *"Não foi possível carregar as informações do produto."*

5.7. I_GerenciamentoProdutos (Tela de Gerenciamento de Produtos - Administrador - I005)

- **Descrição:** Painel exclusivo do Administrador contendo o CRUD unificado de produtos do sistema.
- **Campos/Elementos:** Tabela de listagem de produtos ativos e inativos com filtros (Nome, Categoria, Status), botões para cadastrar, editar e excluir (ícone de lixeira).
- **Interfaces de Erro/Sucesso Associadas:**
 - IE_CadastrarProdutoCamposObrigatorios: Mensagem: *"Preencha todos os campos obrigatórios."*
 - IE_CadastrarProdutoPrecoInvalido / IE_AlterarProdutoPrecoInvalido: Mensagem: *"O preço do produto deve ser maior que zero."*
 - IE_CadastrarProdutoSemCategoria: Mensagem: *"Selecione uma categoria para o produto."*
 - IE_CadastrarProdutoImagemInvalida: Mensagem: *"Formato de imagem não suportado."*
 - IE_AlterarProdutoDadosInvalidos: Mensagem: *"Verifique os dados informados."*
 - IE_ExcluirProdutoVinculado: Modal de confirmação caso o produto tenha dependência histórica. Mensagem: *"Este produto possui pedidos associados e será inativado em vez de excluído. Deseja prosseguir?"*
 - IE_ListarProdutosVazio: Mensagem dentro da tabela: *"Nenhum produto cadastrado."*
 - IS_CadastrarProdutoSucesso / IS_AlterarProdutoSucesso / IS_ExcluirProdutoSucesso: Mensagens informativas de sucesso pós-validação.

Módulo de Pedidos

5.8. I_Carrinho (Tela do Carrinho de Compras - I007)

- **Descrição:** Área de revisão dos itens selecionados pelo cliente antes do fechamento do pedido.
- **Campos/Elementos:** Listagem dos itens com quantidade alterável, cálculo automatizado do valor total, seletor de recebimento (Delivery ou Retirada) e seleção do endereço de entrega.
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_CriarPedidoValorMinimo: Bloqueio caso o subtotal seja baixo. Mensagem: *"Pedido mínimo de 25 reais".*
 - IE_CriarPedidoCarrinhoVazio: Mensagem: *"O pedido deve possuir pelo menos um item."*
 - IE_CriarPedidoItemIndisponivel: Mensagem: *"Um ou mais produtos selecionados não estão disponíveis."*

5.9. I_PedidosCliente (Tela de Pedidos do Cliente - I008)

- **Descrição:** Histórico completo de compras e listagem do pedido atual em andamento do usuário autenticado.
- **Campos/Elementos:** Cards de pedidos ordenados decrescentemente por data, exibindo ID, data/hora, valor total, status atual e botão para detalhamento.
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_ListarPedidosVazio: Mensagem: *"Nenhum pedido foi realizado até o momento."*

5.10. I_DetalhesPedidoCliente (Tela de Detalhes do Pedido - Cliente - I009)

- **Descrição:** Detalhamento de um pedido específico com controle operacional de alteração ou cancelamento pré-preparo.
- **Campos/Elementos:** Listagem detalhada dos itens com preços unitários históricos, endereço de entrega escolhido, status de acompanhamento em tempo real e botões dinâmicos "Alterar Pedido" e "Cancelar Pedido".
- **Interfaces de Erro/Sucesso Associadas:**
 - IE_AlterarPedidoBloqueado: Mensagem: *"Este pedido não pode mais ser alterado."*
 - IE_CancelarPedidoBloqueado: Mensagem: *"Este pedido não pode mais ser cancelado."*
 - IS_AlterarPedidoSucesso / IS_CancelarPedidoSucesso: Mensagens de êxito na solicitação.

5.11. I_ConfirmacaoCancelamentoCliente (Tela de Confirmação de Cancelamento - I010)

- **Descrição:** Pop-up ou modal intermediário de segurança acionado quando o cliente solicita a interrupção do pedido.
- **Campos/Elementos:** Texto de aviso legal e botões "Sim, Confirmar Cancelamento" e "Não, Voltar".

5.12. I_GerenciamntoPedidosAdmin (Tela de Gerenciamento de Pedidos - Administrador - I011)

- **Descrição:** Cockpit de monitoramento logístico utilizado pelo Administrador para controlar todos os pedidos ativos do estabelecimento.
- **Campos/Elementos:** Filtros múltiplos por status, cliente, data e tipo de entrega; listagem ordenada de forma cronológica decrescente.
- **Interfaces de Erro Associadas:**
 - IE_ListarPedidosAdminVazio: Mensagem centralizada: *"Nenhum pedido encontrado"*.

5.13. I_DetalhesPedidoAdmin (Tela de Detalhes do Pedido - Administrador - I012)

- **Descrição:** Visualização técnica dos dados de uma compra para auditoria e controle de esteira de produção (mudança de status).

- **Campos/Elementos:** Identificação do cliente, lista completa de produtos e quantidades, histórico preservado de cancelamentos e combo box para atualização de status (Recebido, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue, Cancelado).
- **Interfaces de Erro/Sucesso Associadas:**
 - IE_AtualizarStatusAdminBloqueado: Acionada se o status de destino for inválido (retrocesso ou modificação de finalizados). Mensagem: *"Não é possível alterar o status deste pedido"*.
 - IE_ConsultarPedidoAdminFalha: Mensagem: *"Não foi possível carregar os dados do pedido"*.
 - IS_AtualizarStatusAdminSucesso: Confirmação visual de persistência de status.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/design/WtLhOtl8ELPKWwv0JUBaAI/Vide-Gula-Lanches-e-Pizzas?node-id=2271-3743&t=mpf2eoVqcJPqiuQ5-0>

Capítulo 5

Dicionário de Dados

<Esta seção deve conter o dicionário de dados. A identificação das entidades, seus campos, formatos, validação, valores default dentre outros.>

Tabela	Cliente			
Descrição	Armazenará as informações cadastrais dos clientes do sistema Vide Gula.			
Observações	As senhas devem ser criptografadas no banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros (NF002).			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_cliente	Código de identificação único do cliente	Int		PK / Identity
nome	Nome completo do cliente	Varchar	100	Not Null
telefone	Telefone de contato do cliente	Varchar	15	Not Null
email	E-mail de login do cliente (deve ser único)	Varchar	100	Unique / Not Null
senha	Hash da senha criptografada do cliente	Varchar	255	Not Null

Tabela	Endereco			
Descrição	Amazena os endereços vinculados aos perfis dos clientes.			
Observações	Um cliente pode ter múltiplos endereços associados, mas precisa de pelo menos um para concluir o cadastro.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_cliente	Chave estrangeira que vincula o endereco ao cliente.	Int		FK (Cliente) / Not Null
id_endereco	Nome completo do cliente	Int		PK / Identity
rua	Rua do endereço.	Varchar	150	Not Null
numero	Número do imóvel.	Int	5	Not Null
bairro	Bairro do endereço.	Varchar	50	Not Null
complemento	Informações adicionais.	Varchar	100	

Tabela	Produto			
Descrição	Armazena os produtos (lanches, pizzas, e bebidas) comercializados pela lanchonete.			
Observações	Caso o produto possua vínculos com pedidos existentes, ele não pode ser excluído, devendo apenas ser inativado.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_produto	Código de identificação único do produto.	Int		PK / Identity
nome	Nome do produto.	Varchar	100	Not Null
descricao	Descrição do produto.	Varchar		Not Null
categoria	Categoria do produto.	Varchar	50	Not Null
preco	Preço do produto.	Decimal	10,2	Not Null
imagem	Imagem a ser exibida do produto.	Varchar	255	
status	Status do produto.	Varchar	15	Not Null

Tabela	Pedido			
Descrição	Armazena os pedidos efetuados no sistema.			
Observações	O valor total deve ser calculado de forma automática.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_pedido	Código de identificação único do pedido.	Int		PK / Identity
id_cliente	Chave estrangeira que vincula o pedido ao cliente.	Int		FK (Cliente) / Not Null
id_endereco	Chave estrangeira que define o endereço de entrega.	Int		FK (Endereco) / Not Null
valor_total	Valor total a ser pago.	Decimal	10,2	Not Null
forma_recebimento	Forma de recebimento do pedido (Retirada ou Entrega).	Varchar	20	Not Null
status	Status do pedido (Entregue, Cancelado, Em preparo...).	Varchar	20	Not Null
data_hora	Data e hora em que o pedido foi feito.	Datetime		Not Null

Tabela	ItemPedido			
Descrição	Armazena quais produtos compõe cada um dos pedidos realizados e suas respectivas quantidades.			
Observações				
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_pedido	Chave estrangeira vinculada ao pedido principal.	Int		PK / FK (Pedido)
id_produto	Chave estrangeira vinculada ao produto comprado.	Int		PK / FK (Produto)
quantidade	Quantidade de unidades selecionadas do produto.	Int		Not Null
preco_unitario	Preço do produto no momento da compra.	Decimal	10,2	Not Null